

# Integral 360 — концептуальное проектирование индустриально-логистических объектов

Документ: Описание продукта Integral 360

Категория: products / инфраструктурные проекты

## 1. Рыночный контекст

Текущие тенденции и геополитическая конъюнктура стимулируют развитие индустриально-логистической инфраструктуры России и Казахстана.

Количество индустриальных парков и зон, штук:

- Россия: 329 (2020), 358 (2021), 377 (2022), 407 (2023), 454 (2024), 473 (2025);
- Казахстан: 22 (2020), 26 (2021), 29 (2022), 38 (2023), 49 (2024), 55 (2025).

Динамика ввода складских площадей, тыс. кв. м:

- Россия: 2 588 (2020), 3 762 (2021), 4 055 (2022), 4 208 (2023), 5 327 (2024); в первом полугодии 2025 введено 2 737 против 1 642 годом ранее — рост на 67%;
- Казахстан: 39 (2020), 3 (2021), 15 (2022), 126 (2023), 247 (2024), 282 (прогноз на 2025).

Средний ежегодный темп роста рынка индустриальной инфраструктуры: Россия 7–10%, Казахстан около 20%.

Стратегические транспортные коридоры: развитие коридора «Север — Юг» через Россию и Центральную Азию; формирование «Среднего коридора» через Центральную Азию и каспийский регион с планом транзита 35 млн тонн.

Основные вызовы рынка: сложности интеграции различных видов транспортных модальностей; отсутствие комплексного подхода к проектированию инфраструктурных объектов; потребность в эффективных бизнес-моделях с учётом региональной специфики. Дефицит индустриальных площадей в России таков, что около 50% новых объектов формата Light Industrial реализуются ещё до ввода в эксплуатацию; дефицит складских площадей в регионах «Среднего коридора» оценивается примерно в 20 млн кв. м.

## 2. Ключевые вызовы инициаторов проектов

1. Несогласованность планирования: проекты стартуют без увязки функциональной, транспортной и инженерной концепции.
2. Ограниченная аналитика и прогнозирование: отсутствие качественных прогнозов грузопотоков и спроса на индустриальные площади.
3. Сложности с инфраструктурной реализацией: недостаточная проработка стадийности, мощностей и затрат на инженерное обеспечение.
4. Отсутствие финансовой модели на ранней стадии: трудности обоснования инвестиционной привлекательности без проработанного ТЭО и сценарного анализа.

## 3. Что такое Integral 360

Integral 360 — интегрированное решение по разработке функциональной и бизнес-модели, а также мастер-планов инфраструктурных проектов. Это инструмент формирования целостного видения и выбора оптимальной модели реализации инфраструктурного проекта.

Три ключевые составляющие решения:

1. Концепция и бизнес-модель.
2. Транспортное моделирование.
3. Инженерные решения.

Работу выполняет единая команда специалистов: бизнес-аналитики, транспортные архитекторы, инженеры-проектировщики.

Преимущества комплексного подхода:

1. Целостное видение проекта без противоречий между функциональными и техническими аспектами.
2. Учёт бизнес-задач при транспортном и инженерном проектировании.
3. Экономия времени и ресурсов за счёт синхронизированной работы по всем направлениям.
4. Минимизация рисков ошибок и доработок при переходе от концепции к реализации.
5. Единая точка ответственности и координации между всеми участниками проекта.

## **4. Концепция и бизнес-модель**

Бизнес-планирование: анализ рынка и стратегия маркетинга; определение отраслевой специализации и функциональной концепции объекта; формирование резидентной политики; управление рисками проекта.

Финансовая модель: определение бизнес-модели проекта; разработка сценарной финансовой модели с инвестиционными метриками, P&L и денежным потоком (CF).

Функциональная модель: соотношение логистической и индустриальной инфраструктуры; определение номенклатуры необходимых зданий и сооружений; концепция функционального зонирования.

Модель управления активом: выбор модели строительства объекта; определение механизма владения и управления; организационная структура и оптимальная численность персонала проекта.

## **5. Транспортное планирование и моделирование**

Бизнес-планирование транспорта: изучение существующих транспортных коридоров; оценка их достаточности с учётом планируемых грузопотоков; анализ планов градостроительного развития прилегающих территорий; создание схемы транспортного обеспечения территории.

Транспортное моделирование: прогноз транспортных потоков и сценариев движения; моделирование работы ключевых транспортных узлов; симуляция

потоков с учётом этапов реализации проекта; идентификация узких мест.

Мастер-планирование территории: сценарии транспортного обслуживания; параметры транспортной инфраструктуры; оптимальное размещение производственно-складской инфраструктуры; предложения по модернизации прилегающей улично-дорожной сети.

Фазирование развития: этапность развития транспортной инфраструктуры в привязке к фазам строительства; график ввода и подключения ключевых элементов (дороги, въезды); оценка влияния этапности на грузопотоки и транспортную доступность.

## **6. Инженерные решения**

Инженерный мастер-план: расчёт потребности в инженерных мощностях; определение технологических и инженерных решений; разработка схем внеплощадочных и внутриплощадочных сетей электро-, газо- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Сметный расчёт стоимости: оценка затрат на инфраструктурные объекты; расчёт стоимости инженерных сетей и коммуникаций; сметы на генеральный план и подготовительные работы; интеграция сметного расчёта в комплексную финансовую модель.

3D-визуализация: предварительная визуализация территории, моделирование ключевых объектов, интерактивные материалы для инвесторов и резидентов.

Разработка ТЭО: подготовка отчётной документации для инвесторов, резидентов и госструктур.

## **7. Кейс: комплексная концепция промышленного хаба в Центральной Азии**

Ключевые параметры проекта:

- расположение: стратегический транспортный узел Центральной Азии;
- площадь более 200 га для поэтапного развития;
- прогнозируемый грузопоток более 2 млн тонн в год;
- механизм инвестирования: государственно-частное партнёрство.

Задачи проекта: разработка целевой бизнес-модели и комплексного мастер-плана промышленной площадки; определение оптимального формата, параметров и этапности реализации.

Результаты для клиента:

- разработана и утверждена функциональная модель объекта;
- созданы транспортный и инженерный мастер-планы территории;
- определены оптимальные механизмы строительства и управления объектом;
- разработана финансовая модель, отражающая экономику проекта на горизонте 5, 10 и 15 лет;
- спрогнозированы инвестиционные показатели на кратко-, средне- и долгосрочном горизонтах;

- определены возможные стратегии выхода инвесторов из проекта.

Дополнительно в рамках кейса: проведён анализ структуры грузопотоков региона и конъюнктуры рынка коммерческой промышленной инфраструктуры агломерации; определены параметры транспортной инфраструктуры (въезды-выезды, улично-дорожная сеть, стоянки, зоны отдыха); выполнено транспортное макро- и микро моделирование ключевых узлов; выполнен предварительный сметный расчёт стоимости строительства инженерной части и подготовлена 3D-визуализация территории.